

약제요양급여의 적정성 평가 결과

Vemurafenib mixture(as vemurafenib 240mg) 800mg
(젤보라프정240밀리그램, (주)한국로슈)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 정 중 vemurafenib mixture(as vemurafenib 240mg) 800mg

☐ **효능 효과 :**

- BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2014년 제10차 약제급여평가위원회 : 2014년 10월 8일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2013년 1월 16일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 비급여

- 신청품은 “BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종”에 허가받은 약제로 비교 요법인 dacarbazine 단독요법과 비교 시 생존기간 연장 등의 임상적 개선이 인정되나, 대체약제 대비 소요비용이 고가이고, 경제성평가 결과 불확실성이 크고, 비용 효과성이 불분명함.

☐

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종”에 허가받은 약제로, 현재 ‘악성 흑색종’에 허가 받은 dacarbazine 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 BRAF²⁾ V600E³⁾ 돌연변이에 높은 선택성을 가지는 ATP⁴⁾ 경쟁적 저해제로서 암세포의 cell cycle arrest 및 세포 괴사를 유도⁵⁾하는 경구제임.
- 신청품은 교과서 및 가이드라인에서 BRAF^{V600E} 돌연변이에 높은 선택성을 가져 BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종 환자에게 표적 치료제로서 권고되고 있음⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾.
- 전이성 흑색종은 일반적으로 완치가 불가능하고 치료 목표는 대개 고식적 치료임. 가이드라인¹⁰⁾에 의하면 치료제 선택은 BRAF mutation 여부, 질병의 진행 속도, 중앙 관련 합병증 유무 등을 고려하여 이루어짐. 신청품은 BRAF mutation 환자에 대한 표적 항암 치료제로 교과서¹¹⁾ 및 가이드라인¹²⁾¹³⁾에 언급되어 있음¹⁴⁾.
 - 신청품은 BRAF V600E 돌연변이 환자에게 치료 개시 후 수일-수주 후에 반응을 보이며, 반응률은 40-50% 정도임. 또한 중간 반응 기간(median duration of

response)은 5-6개월 정도임¹⁵⁾.

- 과거에 치료 경험이 없는 BRAF V600E 돌연변이를 갖는 수술이 불가능한 stage IIIC 또는 IV 흑색종 환자(n=675)를 대상으로 12개월간의 다기관, 무작위 3상 임상시험을 수행한 결과¹⁶⁾, 전반적 생존률(overall survival) 및 무진행 생존률(progression free survival)은 신청품 투여군에서 dacarbazine 투여군 대비 유의하게 개선되었음(HR 0.37[0.26-0.55], $p<0.001$ -OS, HR 0.26[0.20-0.33], $p<0.001$ -PFS).
- 동 임상시험의 extended follow-up연구¹⁷⁾에서 전반적 생존 기간 중앙값(median overall survival)은 신청품군 13.6개월(95%CI 12.0-15.2), dacarbazine군 9.7개월(95%CI 7.9-12.8)로 신청품군에서 유의하게 개선되었으며(HR 0.70[95%CI 0.57-0.87]; $p=0.0008$), 무진행 생존 기간 중앙값(median progression free survival)의 경우 신청품 6.9개월(95%CI 6.1-7.0), dacarbazine 투여군 1.6개월(95%CI 1.6-2.1)로 신청품군에서 유의하게 개선되었음(HR 0.38, 95%CI 0.32-0.46; $p<0.0001$).
- 과거에 치료 경험이 있는 BRAF V600E 돌연변이를 갖는 전이성(stage IV) 흑색종 환자(n=132)를 대상으로 20개월간의 다기관, 2상 임상시험을 수행한 결과¹⁸⁾, 전반적 반응률(confirmed overall response rate)은 53%(95% CI, 44-62), 반응 지속 기간 중앙값(median duration of response)은 6.7 months(95% CI, 5.6-8.6), 무진행 생존 기간 중앙값(median progression free survival)은 6.8 months(95% CI, 5.6-8.1), 전반적 생존 기간 중앙값(median overall survival)은 15.9 months(95% CI, 11.6-18.3)이었음.
- 신청품 투여로 인한 매우 흔한 이상 반응¹⁹⁾은 피부 편평세포암²⁰⁾, 기침, 위장관계 이상 반응²¹⁾, 피부 및 피하조직 이상반응²²⁾, 근골격계 및 결합조직 이상반응²³⁾, GGT²⁴⁾ 증가 등임²⁵⁾.

○ 비용 효과성

- "BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종"에 허가받은 약제는 없으며, 악성 흑색종에 허가 받은 약제와 「암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 및 가이드라인²⁶⁾에서 언급되어 있는 악성 흑색종 치료 약제들(dacarbazine, vinblastine + cisplatin + dacarbazine, cisplatin + dacarbazine + carmustine(비급여) + tamoxifen 요법 등)을 대체약제로 선정함.
- 신청품의 1일 투약비용은 ■■■■■ 원이고, 대체약제의 1일 투약비용은 ■■■■■ 원²⁷⁾으로 대체약제 대비 고가임.
- 신청품은 비교약제인 dacarbazine 대비 생존기간 연장 개선이 인정되고 소요비용이

고가로 경제성평가 대상에 해당하며, 유전자형 기반 맞춤형치료법에 대한 비용-효용 분석 결과, ICER는 신청약가 기준 [REDACTED] 원/QALY~[REDACTED] 원/QALY, [REDACTED].

○ 재정 영향²⁸⁾

- 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수²⁹⁾는 약 [REDACTED]명이고, 제약사 제출 예상사용량³⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³¹⁾은 1차년도 약 [REDACTED] 원, 3차년도 약 [REDACTED] 원 임
- 대상 환자수 및 연간 투여일수 등에 따라 변동 가능함.

- 실제약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수³²⁾는 약 [REDACTED]명이고, 제약사 제출 예상사용량³³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁴⁾은 1차년도 약 [REDACTED] 원, 3차년도 약 [REDACTED] 원 임.
- 대상 환자수 및 연간 투여일수 등에 따라 변동 가능함.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 스위스, 영국에 등재되어있음.

Reference

- 1) 기 결정신청(2012. 8. 27.) 당시 심의
- 2) MAP kinase pathway를 구성하는 경로로서, 변이가 일어날 경우 세포 분열과 관련한 유전자 전사 인자가 활성화 됨.
- 3) 점 돌연변이(T→A nucleotide change)에 의해 유발되는 아미노산의 대체(valine to glutamate amino acid substitution: V600E)를 의미함.
- 4) adenosine triphosphate
- 5) Inhibition of downstream ERK phosphorylation and cellular proliferation was detectable following vemurafenib treatment.
- 6) Cancer, principle and practice of oncology, 9th ed.(2014 updated), Chapter 119. Cutaneous Melanoma
- 7) Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th, Chapter 87. Cancer of the skin
- 8) NCCN clinical practice guidelines in oncology: Melanoma version 4. 2014
- 9) NCI: Melanoma Treatment (PDQ®), Last Modified: 07/11/2014
- 10) NCCN clinical practice guidelines in oncology: Melanoma version 4. 2014
- 11) Cancer, principle and practice of oncology, 9th ed.(2014 updated), Chapter 119. Cutaneous Melanoma
- 12) NCI: Melanoma Treatment (PDQ®), Last Modified: 07/11/2014
- 13) NCCN clinical practice guidelines in oncology: Melanoma version 4. 2014
- 14) 신청품은 dacarbazine 대비 전반적 생존율 및 무진행 생존율을 유의하게 개선시킴.
- 15) NCCN clinical practice guidelines in oncology: Melanoma version 4. 2014
- 16) Chapman PB et al. Improved Survival with Vemurafenib in Melanoma with BRAF V600E Mutation. N Engl J Med 2011;364:2507-16.
- 17) McArthur GA et al. Safety and efficacy of vemurafenib in BRAF(V600E) and BRAF(V600K) mutation-positive melanoma (BRIM-3): extended follow-up of a phase 3, randomised, open-label study. Lancet Oncol. 2014 Mar;15(3):323-32.
- 18) Jeffrey A. et al. Survival in BRAF V600-Mutant Advanced Melanoma Treated with Vemurafenib. N. Engl. J. Med. 2012;366:707-14.
- 19) NCI-CTCAE v. 4.0 에 따라 보고된 이상반응
- 20) 피부편평세포암(cuSCC)이 매우 흔하게 보고되었으나, 대부분 국소절제로 치료되었음(신청품의 허가사항(사용상의 주의사항), 식품의약품안전처).
- 21) 설사, 구역, 구토, 변비
- 22) 광과민성 반응, 광선 각화증, 발진, 반점구진성 발진, 가려움증, 각화과다증, 홍반, 탈모, 피부건조, 일광화상
- 23) 관절통, 근육통, 팔다리 통증, 근골격 통증, 허리 통증
- 24) gamma-glutamyltransferase
- 25) 젤보라프정 240mg 품목허가증(사용상의 주의사항), 식품의약품 안전처
- 26) NCCN clinical practice guidelines in oncology: Melanoma version 4. 2014
- 27) 해당 regimen 중 비급여로 사용되는 약제의 비용은 투약비용 산출시 반영하지 않았음.
- 28) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 29) [REDACTED]
- 30) 제약사 제출 예상사용량 (1차년도: [REDACTED]정, 2차년도: [REDACTED]정, 3차년도: [REDACTED]정)

31) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가 (원/정)

32) 



33) 

34) 